Version corrigée du 2026-02-09

TP 9

Capteur inductif

corrigé

✎ : question à préparer avant le TP 💣 : indication pratique importante

Objectifs :

- *Mettre en œuvre un dispositif expérimental utilisant des capteurs inductifs.*

Prérequis :

- *TP 16 PCSI : Mesures de champ magnétique.*
- *Chap. E3 : Magnétostatique*
- *Chap. E5 : Équations de Maxwell*

Consignes

Vous devez rendre un compte-rendu de TP le lendemain de chaque séance. Le compte-rendu doit être rédigé par les deux membres du binômes, et doit intégrer la fiche d'évaluation pré-remplie. Le compte-rendu est évalué entre A et D.

Matériel

- *1 Tube conducteur en cuivre ou en alu par groupe. 1 tube en plastique pour toute la classe.*
- *4 spires par groupe.*
- *1 GBF, 1 carte d'acquisition Syzam par groupe.*
- *aimant formées de 2 petits aimants au néodyme-fer-bore accolés, 1 par groupe.*
- *1 balance pour la classe.*
- *1 pied à coulisse par groupe. 1 longue règle en bois ou 1 mètre-ruban.*
- *2 bobines à induction avec noyau de fer et manivelle par groupe.*
- *1 inductance-mètre pour la classe.*
- *1 résistance* $100\,\Omega$ *et 1 boite décade R par groupe.*
- *3 câbles de chaque couleur (rouge, noir, bleu, vert) par groupe.*

Les dispositifs inductifs sont très utilisés dans l'industrie comme capteur de position ou de vitesse, ou plus simplement comme détecteur de présence. Ces dispositifs ont l'avantage d'être non intrusifs (la mesure se fait à distance), mais ont l'inconvénient de ne fonctionner que sur des matériaux conducteurs. Ces capteurs sont par exemple utilisés dans l'usinage des pièces métalliques.

Nous illustrons dans la Sec. I le principe d'un capteur inductif de position, puis nous appliquons ce principe à la mesure de la vitesse de chute d'un aimant dans un tube conducteur, en Sec. II.

I – Capteur inductif actif

Nous étudions ici la détection inductive de position sur des métaux non aimantés, ce qui requiert d'utiliser une alimentation dans le circuit du capteur. On parle alors de capteur actif. Nous utiliserons un pont différentiel comprenant des bobines à induction, alimenté par une tension sinusoïdale.

I.1 – Introduction

Un capteur inductif repose sur la variation de l'inductance L d'une bobine à induction lorsqu'un matériau magnétique est placé à proximité.

✎ 1 Rappeler l'expression de l'inductance L_0 d'un solénoïde idéal de longueur ℓ constitué d'un enroulement de n spires circulaires par unité de longueur, de rayon a.

Solution

$$\boxed{L_0 = \mu_0 n^2 \pi a^2 \ell.}$$

☐ Mesurer la longueur ℓ et rayon a sur vos bobines. Mesurer l'inductance L_0 au multimètre, avec incertitudes. En déduire le nombre d'enroulement par unité de longueur n.

Solution

On mesure en l'absence de noyau de ferrite,

$$\boxed{L = 0{,}13\,\mathrm{H}.}$$

☐ Quelle est l'expression de l'inductance L de la bobine lorsqu'un matériau de perméabilité magnétique $\mu_0\,\mu_r$ est inséré entièrement dans la bobine ? Estimer par la mesure la perméabilité relative μ_r des noyaux en ferrite fournis.

Solution

L'expression de l'inductance L est modifiée comme

$$\boxed{L = \mu_0 \mu_r n^2 \pi a^2 \ell = \mu_r L_0.}$$

On mesure en présence du noyau de ferrite,

$$\boxed{L = 1{,}48\,\mathrm{H}.}$$

L'estimation de la perméabilité relative donne

$$\boxed{\mu_r = \frac{L}{L_0} \simeq 11.}$$

En réalité, la ferrite a une perméabilité relative de l'ordre de 1000. On trouve une valeur plus faible ici en raison de la gaîne en PVC qui recouvre la ferrite.

Deux bobines identiques, mais qui contiennent des noyaux de ferrite disposés différemment, ont donc des inductances L_1 et L_2 différentes. On peut mesurer cette différence par un circuit dit pont de Maxwell, voir Fig. I.1.

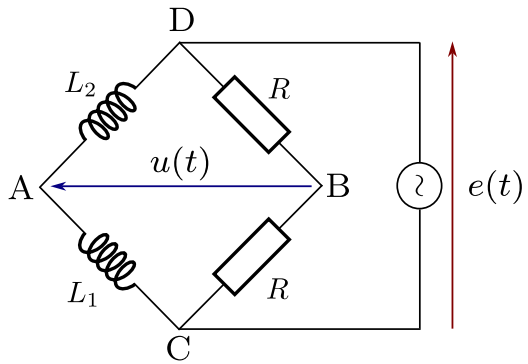


Fig. I.1 – Pont de Maxwell.

I.2 – Calibration du pont de Maxwell

On suppose ici que l'on a inséré un noyau de ferrite dans les deux bobines sur toute leur longueur ℓ. Leurs inductances $L_1 = L_2 = L$ sont donc identiques.

2 En s'appuyant sur les lois de l'électrocinétique en régime sinusoïdal forcé, montrer que la tension différentielle $u(t) = V_A - V_B$ est nulle dans le circuit de la Fig. I.1.

Solution

D'après la loi du pont diviseur de tension en régime sinusoïdal, on a

$$V_A - V_C = \frac{jL\omega}{2jL\omega}(V_D - V_C) = \frac{e}{2}.$$

De même,

$$V_B - V_C = \frac{R}{2R}(V_D - V_C) = \frac{e}{2}.$$

On donc

$$\boxed{u = V_A - V_B = (V_A - V_C) - (V_B - V_C) = 0.}$$

☐ Réaliser le circuit de la Fig. I.1 en utilisant deux bobines identiques d'inductance L, une résistance $R \simeq 100\,\Omega$, et une boîte à décade de résistance. On imposera une tension sinusoïdale $e(t)$ d'amplitude $10\,\mathrm{V}$ et de fréquence $f \simeq 500\,\mathrm{Hz}$ au GBF. Mesurer la valeur précise de R au multimètre, avec incertitudes.

Solution

.

☐ Régler la résistance de la boîte à décade sur environ $100\,\Omega$, et vérifier au voltmètre que la tension différentielle $u(t)$ est quasi nulle. Ajuster la résistance de la boîte à décade pour annuler complètement $u(t)$.

Solution

.

Ne plus changer la résistance de boite de décade par la suite !

I.3 – Mesure inductive de position

On décale maintenant le noyau de ferrite de la bobine L_2 de sorte à ce qu'il n'occupe plus qu'une distance $x \leq \ell$ de la bobine, sans modifier la bobine L_1. Les deux inductances L_1 et L_2 ne sont donc plus identiques. On notera U_{eff} la valeur efficace de la tension différentielle $u(t)$, et E_{eff} la valeur efficace de la tension d'entrée $e(t)$.

3 En s'appuyant sur les lois de l'électrocinétique en régime sinusoïdal forcé, montrer que la tension différentielle a pour expression

$$U_{\text{eff}} = \frac{L_1 - L_2}{L_1 + L_2}\frac{E_{\text{eff}}}{2}. \tag{1}$$

Solution

D'après la loi du pont diviseur de tension en régime sinusoïdal, on a

$$V_A - V_C = \frac{jL_1\omega}{j(L_1+L_2)\omega}(V_D - V_C) = \frac{L_1}{L_1+L_2}e.$$

De même,

$$V_B - V_C = \frac{R}{2R}(V_D - V_C) = \frac{e}{2}.$$

On donc

$$\boxed{u = V_A - V_B = (V_A - V_C) - (V_B - V_C) = \frac{L_1}{L_1+L_2}e - \frac{e}{2} = \frac{L_1 - L_2}{2(L_1+L_2)}e.}$$

4 On décompose par la pensée la bobine L_2 en deux solénoïdes idéaux, l'un de longueur $\ell - x$ contenant le noyau de ferrite, l'autre de longueur $x \ll \ell$ contenant du vide. En l'absence d'effets de bords, déterminer la nouvelle expression de l'inductance L_2 en fonction de x. En déduire la relation

$$U_{\text{eff}} \simeq \left(1 - \frac{1}{\mu_r}\right)\frac{x}{\ell}\frac{E_{\text{eff}}}{4}. \tag{2}$$

Solution

On trouve avec $L_1 = \mu_0\mu_r n^2\pi a^2\ell$,

$$L_2 = \mu_0\mu_r n^2\pi a^2(\ell - x) + \mu_0 n^2\pi a^2 x = L_1 - \mu_0 n^2\pi a^2(\mu_r - 1)x$$

On en déduit

$$U_{\text{eff}} = \frac{L_1 - L_2}{L_1 + L_2}\frac{E_{\text{eff}}}{2} \simeq \frac{L_1 - L_2}{L_1}\frac{E_{\text{eff}}}{4},$$

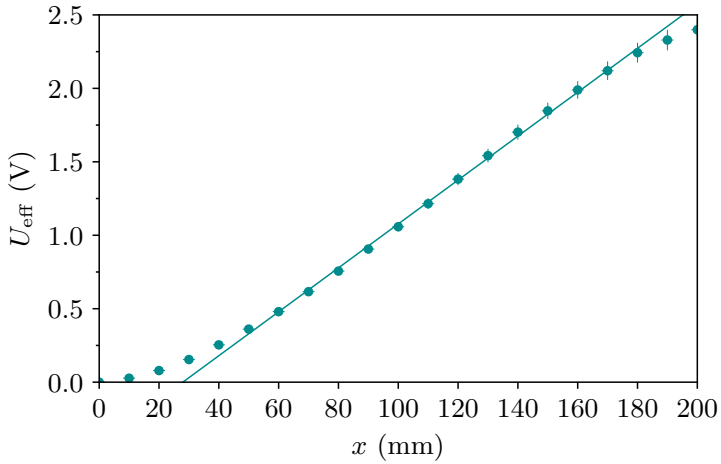
soit

$$\boxed{U_{\text{eff}} \simeq \left(1 - \frac{1}{\mu_r}\right)\frac{x}{\ell}\frac{E_{\text{eff}}}{4}.}$$

☐ Mesurer U_{eff} au voltmètre pour plusieurs valeurs de x, puis reporter vos valeurs sur `Regressi`. Identifier la partie du graphe où les effets de bords prédominent, et ajuster l'autre partie du graphe par une loi affine. Mesurer E_{eff} au voltmètre et comparer la pente mesurée à celle attendue d'après votre estimation précédente de μ_r.

Solution

On obtient la courbe suivante.



Une régression affine loin des bornes du solénoïde donne

$$\boxed{U_{\text{eff}} = Ax + B,}$$

avec $A = (14{,}9 \pm 0{,}4)\,\text{V}\cdot\text{m}^{-1}$ *et* $B = (-0{,}42 \pm 0{,}04)\,\text{V}$. *On mesure la tension d'entrée efficace* $E_{\text{eff}} = 5{,}7\,\text{V}$. *La pente attendue vaut donc*

$$\boxed{A_{\text{att}} = \left(1 - \frac{1}{\mu_r}\right)\frac{E_{\text{eff}}}{4\ell} \simeq 15{,}4\,\text{V}\cdot\text{m}^{-1}.}$$

☐ Commenter sur l'utilisation de ce circuit comme capteur inductif de position. Estimer la précision sur la mesure de x, connaissant la précision du voltmètre sur la mesure de U_{eff} et E_{eff}.

Solution

II – Capteur inductif passif

Nous appliquons ici le principe de détection inductive à la mesure de la vitesse de chute d'un aimant dans un tube conducteur. Comme l'aimant produit lui-même un champ magnétique, nous n'avons pas besoin d'alimenter le capteur pour détecter le passage de l'aimant. On parle de capteur passif. Dans la suite, nous utiliserons une simple spire de courant comme capteur inductif.

II.1 – Freinage magnétique d'un aimant

La Fig. II.1(a) schématise le principe de l'expérience. On lâche un aimant sans vitesse initiale dans un tube conducteur de longueur $L \simeq 50\,\text{cm}$.

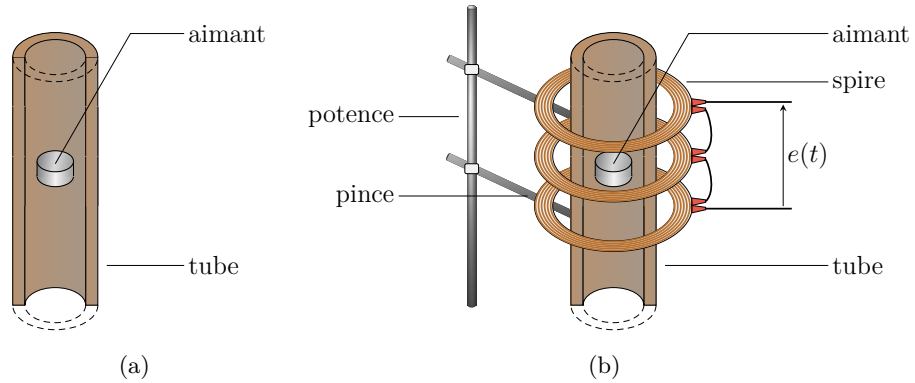


Fig. II.1 – Schéma du dispositif expérimental. Un aimant cylindrique tombe dans un tube conducteur creux, entouré d'un ensemble de fluxmètres connectés en série. La f.é.m. e s'annule à chaque passage de l'aimant dans le plan d'une sonde, ce qui permet de repérer son altitude à plusieurs instants, et de déterminer sa vitesse limite de chute.

☐ Mesurer le temps de chute T de l'aimant dans le tube conducteur. Comparer au temps de chute libre de l'aimant T_{lib}, c'est-à-dire le temps de chute de l'aimant soumis uniquement à son poids. Conclure sur l'existence d'une force de freinage lorsque l'aimant chute dans le tube.

Solution

Le temps de chute de l'aimant dans le tube est mesuré à

$$\boxed{T \simeq 4\,\text{s}.}$$

Pour une chute libre d'une hauteur $h = 50\,\text{cm}$, on aurait un temps de chute

$$\boxed{T_{\text{lib}} = \sqrt{\frac{2h}{g}} \simeq 0{,}3\,\text{s}.}$$

Ni les frottements solides secs contre la paroi interne du tube, ni les frottements fluides de l'air ne peuvent expliquer cet écart, d'une part parce qu'il n'y aurait pas autant d'écart, d'autre part parce que le temps de chute serait identique dans un tube non conducteur de même rayon, alors que ce n'est pas le cas. Du reste, on observe que le mouvement n'est pas uniformément accéléré. L'aimant atteint une vitesse limite dès les premiers instants de sa chute : la force de freinage magnétique que le tube conducteur exerce sur l'aimant compense son poids.

Nous montrerons en TD que les courants induits dans le tube conducteur par le passage de l'aimant engendrent en retour une force de freinage magnétique. Dans l'hypothèse d'un tube de faible épaisseur et en modélisant l'aimant par un dipôle de moment magnétique $\vec{\mu}$, la force de freinage magnétique s'écrit

$$\vec{F} = -\alpha\vec{v}, \qquad \text{avec } \alpha = \frac{45\mu_0^2\sigma w\mu^2}{64d^4}, \tag{3}$$

où $\vec{v}$ désigne la vitesse de l'aimant, σ la conductivité électrique du tube, w l'épaisseur de la paroi du tube, $\vec{\mu}$ le moment magnétique de l'aimant, et d le diamètre moyen du tube.

5 En appliquant le PFD à l'aimant dans le référentiel galiléen du laboratoire en l'absence de frottements, montrer que l'aimant atteint en régime permanent une vitesse limite d'expression

$$v_\infty = \frac{mg}{\alpha}. \tag{4}$$

Déterminer également le temps typique τ du régime transitoire.

Solution

Le PFD appliqué à l'aimant dans $\mathscr{R}$ terrestre supposé galiléen donne

$$m\vec{a} = \vec{P} + \vec{F} \quad \Rightarrow \quad m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = mg - \alpha v,$$

dont la solution s'écrit $v(t) = v_\infty(1 - e^{-t/\tau})$. Le temps caractéristique du régime transitoire vaut

$$\boxed{\tau = \frac{m}{\alpha},}$$

et la vitesse limite vaut alors

$$\boxed{v_\infty = \frac{g}{\tau}.}$$

☐ Mesurer la masse m de l'aimant, et l'épaisseur w et le diamètre interne d du tube. Quelles sont les valeurs attendues pour les paramètres α, v et τ ? On donne le moment magnétique de l'aimant $\mu = 1{,}7\,\mathrm{A{\cdot}m^2}$ et les conductivités $\sigma_{\mathrm{Cu}} = 5{,}96 \times 10^7\,\mathrm{S{\cdot}m^{-1}}$ pour le cuivre pur.

Solution

Pour un aimant de moment magnétique $\mu \simeq 1{,}7\,\mathrm{A{\cdot}m^2}$ et de masse $m \simeq 11{,}1\,\mathrm{g}$, chutant dans un tube en cuivre de hauteur $h = 50\,\mathrm{cm}$, de diamètre moyen $d = 15\,\mathrm{mm}$ et de conductivité $\sigma \simeq 6 \times 10^7\,\mathrm{S{\cdot}m^{-1}}$, on trouve

$$\boxed{\tau \simeq 4\,\mathrm{ms}} \quad \text{et} \quad \boxed{v_\infty \simeq 3\,\mathrm{cm{\cdot}s^{-1}}}.$$

La vitesse de chute réelle est plus élevée, plutôt de l'ordre de $15\,\mathrm{cm{\cdot}s^{-1}}$, probablement parce que le tube n'est pas en cuivre pur, et que l'aimant n'est pas un dipôle magnétique parfait.

II.2 – Principe du capteur inductif

La mesure de la vitesse de l'aimant au cours de sa chute pose problème, puisque le tube opaque entoure complètement l'aimant, qui n'est donc pas visible. Un capteur inductif permet de contourner ce problème, puisque la mesure de position est non intrusive et se fait à distance. On peut ainsi utiliser l'induction du champ magnétique à travers une bobine pour repérer la position de l'aimant dans le tube au cours de sa chute, comme sur la Fig. II.1(b).

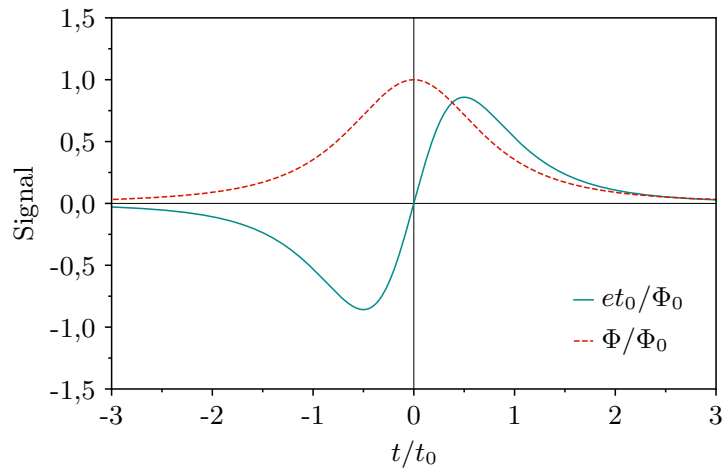
☐ On considère pour commencer une seule bobine circulaire constitué d'un enroulement de N spires, fixé par une pince à une potence. Lâcher un aimant à hauteur de la bobine à l'instant $t = 0$, et observer la tension $e(t)$ sur `LatisPro`. Expliquer le phénomène physique qui engendre cette tension. Rappeler notamment le lien entre le flux magnétique $\Phi(t)$ et la force électromotrice $e(t)$.

Solution

Il s'agit d'un phénomène d'induction électromagnétique. Plus spécifiquement, il s'agit de l'induction de Faraday (circuit fixe dans un champ variable). L'induction est régie par la loi de Faraday, qui relie la force électromotrice e à la variation du flux magnétique Φ à travers la bobine,

$$\boxed{e = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}.}$$

On obtient une acquisition dont l'allure est la suivante. La f.é.m. est représentée en bleu.



💣 On fera attention au choix des paramètres d'acquisition (calibre, durée, période d'échantillonnage) !

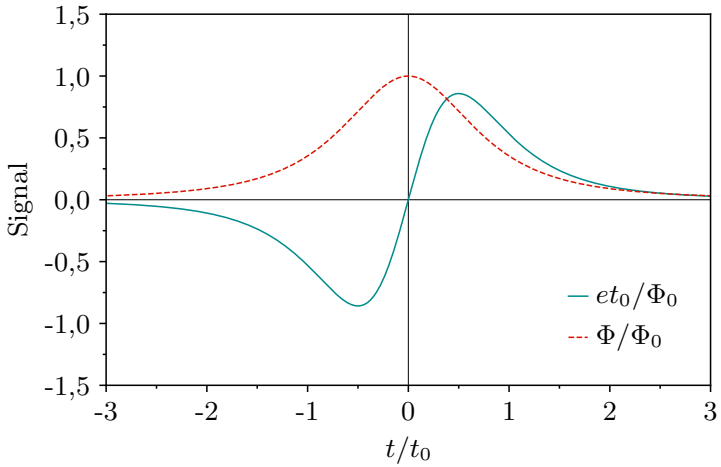
💣 Attention à bien séparer conceptuellement deux choses : l'induction à travers le tube conducteur, qui induit en retour une force de freinage sur l'aimant, et l'induction à travers la bobine, qui sert à repérer le passage de l'aimant, et que nous utilisons donc comme capteur de position.

☐ On souhaite déterminer expérimentalement le flux magnétique $\Phi(t)$ par intégration du signal $e(t)$. Pour cela, retirer la valeur moyenne du signal

d'acquisition en calculant les grandeurs Y=Moy(V1) et V2=V1-Y dans la feuille de calcul. Calculer l'intégrale de $V2$ dans l'onglet `Traitement` → `Calcul spécifique`. Commenter la courbe obtenue.

Solution

L'intégrale de $e(t)$ donne l'opposée du flux $-\Phi$, à une constante additive près. On s'assure que cette constante est nulle en retranchant la moyenne du signal avant intégration numérique. Le flux est également représenté sur la figure ci-dessus (en rouge tireté).



☐ Déterminer la valeur maximale du flux magnétique Φ_0 par lecture graphique. Justifier par analyse dimensionnelle que le flux magnétique maximal a pour expression

$$\Phi_0 \sim \frac{\mu_0 N \mu}{D}, \tag{5}$$

où D désigne le diamètre moyen de la bobine. Mesurer D et vérifier que la valeur mesurée de Φ_0 est cohérente avec l'ordre de grandeur attendu. On donne le nombre d'enroulements $N \simeq 200$.

Solution

La valeur du flux maximal Φ_0 dépend de votre bobine, mais en ordre de grandeur, on mesure sur le graphe

$$\boxed{\Phi_0 \simeq 30\,\mathrm{mV{\cdot}s}.}$$

Avec $D \simeq 5\,\mathrm{cm}$, $\mu \simeq 1{,}7\,\mathrm{A{\cdot}m^2}$, et $N \simeq 200$, on trouve un flux attendu

$$\boxed{\Phi_0 \simeq 10\,\mathrm{mV{\cdot}s}}$$

L'ordre de grandeur est cohérent. On ne connaît pas bien le nombre de spires N, il s'agit d'une estimation.

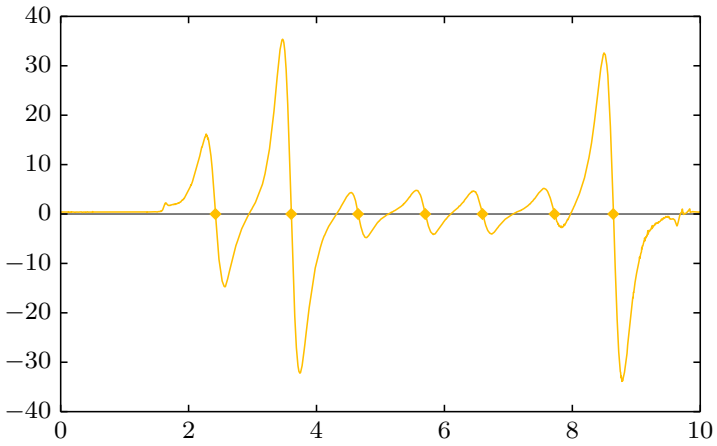
II.3 – Étude de la chute de l'aimant

À présent, nous disposons plusieurs bobines autour du tube conducteur, maintenu verticalement par des pinces. Ces bobines sont toutes branchées en série, et on acquiert la tension $e(t)$ aux bornes de l'ensemble du bobinage sur `LatisPro`. Les bobines sont placées à différentes hauteurs notées z_i.

☐ Lâcher l'aimant sans vitesse initiale à travers le tube conducteur. Acquérir la tension $e(t)$ aux bornes Interpréter le signal visible à l'oscilloscope. Proposer un protocole pour déterminer la loi horaire $z(t)$ de la chute de l'aimant. Mesurer sur le signal enregistré les instants de passage t_i de l'aimant par chaque bobine et les hauteurs z_i des bobines au mètre-ruban. L'origine de l'axe z n'est pas importante.

Solution

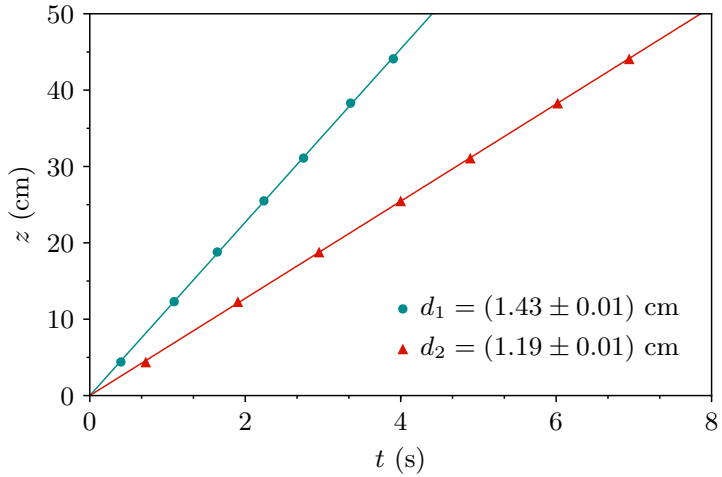
On observe un signal qui a l'allure suivante,



Le passage de la tension $e(t)$ à zéro à l'instant t_i correspond au passage de l'aimant dans le plan de la bobine de hauteur z_i. En mesurant z_i au mètre-ruban et t_i au réticule sur l'acquisition, on peut tracer la courbe $z(t)$ de la chute de l'aimant.

Solution

Voici les lois horaires de chute $z(t)$ pour deux tubes en cuivre de diamètres différents.



Une régression affine ajuste très bien les données (le justifier à partir du khi-deux réduit), ce qui montre que la vitesse de l'aimant est constante, et donc que la vitesse limite est bien atteinte. La régression affine

$$\boxed{z = v_\infty t + z_0}$$

donne la vitesse limite v_∞ (avec incertitude). On doit retrouver la valeur trouvée précédemment.

☐ Effectuer une régression affine de z en fonction de t à partir de vos points expérimentaux, et montrer que l'aimant a atteint une vitesse limite. Comparer la vitesse limite mesurée à celle attendue. Commenter.